

Çerçeve Niçin Döner? Kenar Kuvvetinden Motora

FİZ.11.2.9

a · deneyimini gözden geçirir

b · dönme hakkında çıkarım yapar

c · motoru değerlendirir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.15 Yansıtma · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

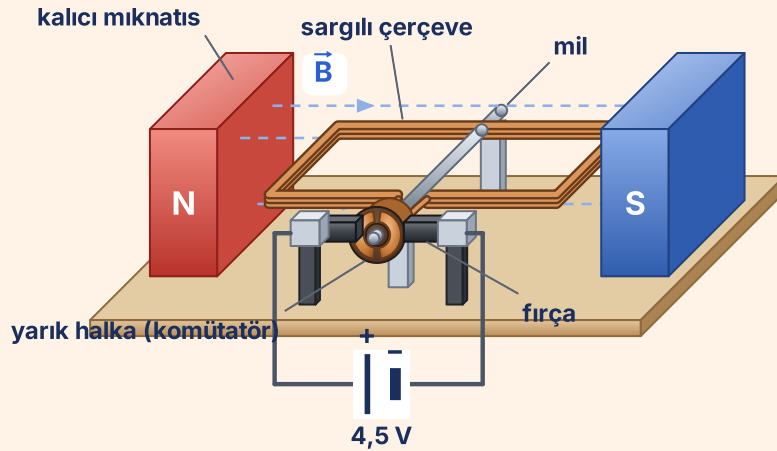
No:

Tarih:

Hafta 21'i bir soruyla kapatmıştık: alanın içine düz bir tel yerine dikdörtgen bir tel çerçeve koyup içinden akım geçirsek karşılıklı iki kenardaki kuvvetler ne yapar; çerçeve neye başlar? Geçen hafta yazdığınız tahmini ve önerdiğiniz deneyi yanınızda tutun. Bu kâğıt cevabı size vermeyecek. Geçen haftanın kuvvet kuralını ve $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ modelini yeni bir düzeneğe taşıyacak; çerçevenin niçin döndüğünü, nerede durduğunu ve bir motorun dönmeyi nasıl sürdürdüğünü kendiniz çıkaracaksınız.

SENARYO DOSYASI · BATMAN'DA BİR MOTOR SARIM ATÖLYESİ

Batman'daki bir sanayi sitesinde küçük elektrik motorlarını söküp yeniden saran bir atölye var. Tezgâhta sökülmiş bir motorun parçaları dizili: karşılıklı duran iki kalıcı mıknatıs, mil üzerine oturmuş sargılı bir çerçeve, milin ucunda iki dilime ayrılmış bir halka ve bu halkaya yandan bastıran iki fırça (Ş.1). Ustalar ayrıca bir deneme tezgâhı kurmuştur: çerçeve istenen duruşta kilitlenebilir ve bir kenarına etki eden kuvvet bir kuvvetölçerle mN cinsinden okunur. Mıknatısların arasındaki alan düzgün kabul edilir. Tezgâhta bulunanlar bunlarla sınırlı değildir.



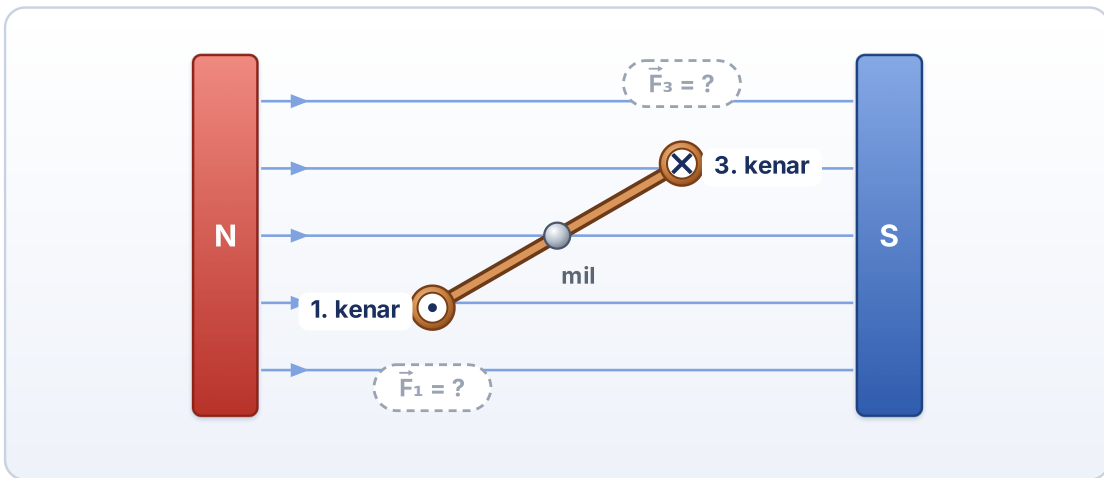
Ş.1 · sökülen motorun modeli · eğik görünüş, ölçekli değildir

GÖSTERİM, ÜÇ FİİL VE DÖRT SÖZCÜK

- **Gösterim:** kenar adları kitabınızdaki gibidir: mile koşut kenarlar 1 ve 3, mile dik kenarlar 2 ve 4'tür (Ş.3). Çerçeveye mil doğrultusundan (yarık halka tarafından) bakıldığında 1 ve 3 birer daire olarak görünür; $\otimes$ akımın kâğıttan içeri, $\odot$ kâğıttan bize doğru aktığını gösterir. Kuvvetin yönü kitabınızdaki sağ el kuralıyla bulunur: sağ elin dört parmağı akımın yönünü gösterir ve manyetik alana doğru kıvrılır, dört parmağa dik başparmak kuvvetin yönünü verir. Döndürme etkisi bu kâğıtta hesaplanmaz, karşılaştırılır.
- **Gözden geçirmek, çıkarım yapmak, değerlendirmek:** her sorunun başındaki kod, o sorunun bu üç işten hangisini yoklattığını söyler (a, b, c).
- **Döndürme etkisi:** bir kuvvetin çerçeveyi mil çevresinde döndürme yeteneğidir; kuvvetin büyüklüğüne ve etki çizgisinin milden ne kadar uzakta geçtiğine bağlıdır.
- **Denge konumu (ölü nokta):** çerçevenin kuvvetler olduğu hâlde döndürülmediği duruştur.
- **Yarık halka (komütatör) ve fırça:** milin ucunda mülle birlikte dönen iki dilim ve bu dilimlere yandan bastıran, yerinden kımıldamayan iki iletken parça.

1 Çerçevenin İki Kenarı Aynı Şeyi mi Yaşıyor? FİZ.11.2.9-a

Tezgâhta çerçeve Ş.2'deki eğik duruşta kilitlenmiştir; alan soldaki N kutbundan sağdaki S kutbuna doğrudur. **a)** İki kenardaki akımın yönünü şekilden okuyunuz. Bu iki akımın niçin birbirine zıt olduğunu çerçevenin kapalı bir yol olmasına dayanarak açıklayınız. **b)** Sağ el kuralını her kenara ayrı ayrı uygulayarak kuvvetlerin yönünü bulunuz ve "?" kutularının yanına çizin; elinizi nasıl tuttuğunuzu da yazınız. **c)** İki kuvvetin bileşkesi nedir? Bileşke buysa çerçeve niçin yine de döner ve hangi yönde döner?



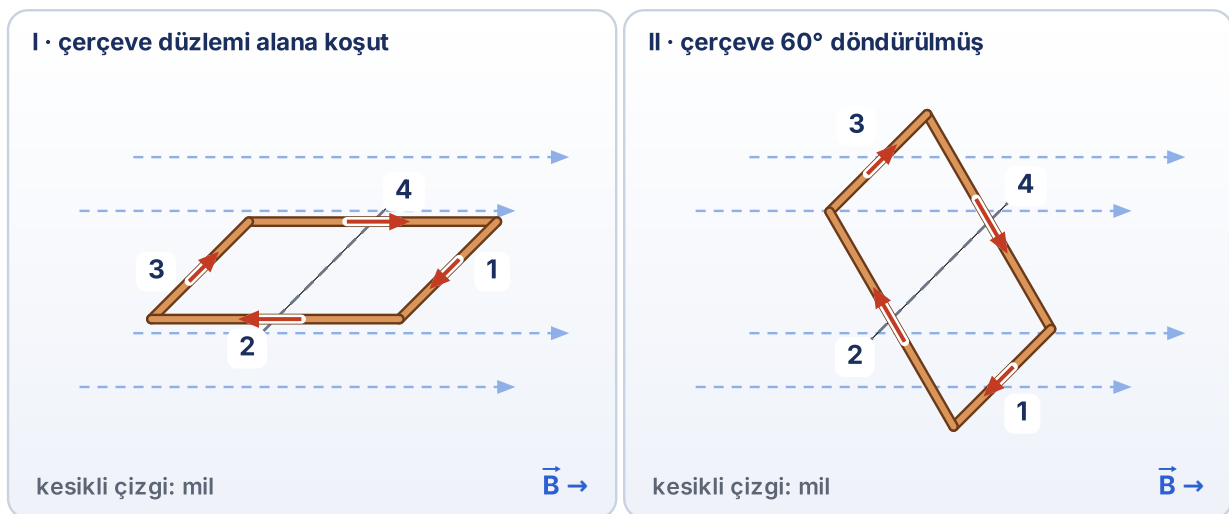
Ş.2 · tezgâha eğik kilitlenmiş çerçeve · mil doğrultusundan bakış

2

Uç Görünüşte Gizlenen İki Kenar FİZ.11.2.9-b

FIZ.11.2.9-b

Çerçevenin dört kenarı vardır: mile koşut 1 ve 3 numaralı kenarlar ile mile dik 2 ve 4 numaralı kenarlar (Ş.3). Mil doğrultusundan bakınca 2 ve 4 üst üste düşer ve iki daireyi birleştiren çubuk gibi görünür; bu yüzden uç görünüş şekillerinde ayrıca izlenemez. **a)** I. duruşta 2 ve 4 numaralı kenarlara kuvvet etki eder mi? Bu kenarların alana göre nasıl durduğuna dayanarak gerekçelendiriniz. **b)** II. duruşta bu iki kenar alanla açı yapar ve kuvvet alır. Sağ el kuralıyla bu kuvvetlerin doğrultusunu bulunuz. Bu kuvvetler çerçeveyi mil çevresinde döndürebilir mi, yoksa başka bir şey mi yapar? **c)** 1 ve 3 numaralı kenarlara etki eden kuvvetlerin büyüklüğü I. ve II. duruşta farklı mıdır? $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ modelindeki θ açısını iki kenar türü için ayrı ayrı yorumlayarak yanıtlayınız.

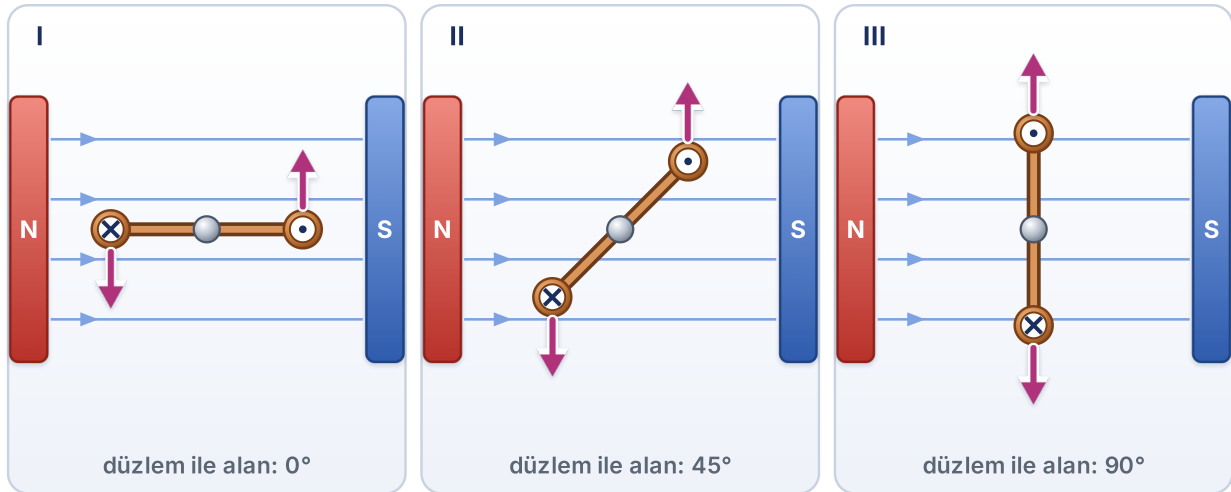


Ş.3 · tek sarımlı çerçeve iki duruşta · eğik görünüş; kırmızı oklar akımın yönünü gösterir

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Aynı Kuvvet, Üç Ayrı Duruş FİZ.11.2.9-b

Ş.4'teki üç panoda akım, mıknatıs ve sarım aynıdır. 1. ve 2-c'de gördüğünüz gibi mile koşut kenarlara etki eden kuvvetlerin büyüklüğü ve yönü üç panoda da aynıdır; değişen tek şey çerçeve düzlemi ile alan arasındaki açıdır. **a)** Her panoda kuvvetlerin etki çizgilerini kesikli çizgiyle uzatınız. Etki çizgileri milden ne kadar uzakta geçiyor? Panoları döndürme etkisine göre büyükten küçüğe sıralayınız. **b)** III. panoda iki kuvvet çerçeveye ne yapar? **c)** Atölyede III. panodaki duruşa "ölü nokta" denir; kitabınızdaki adıyla bu duruş bir denge konumudur. İki adın da niçin verildiğini kendi cümlelerinizle açıklayınız.



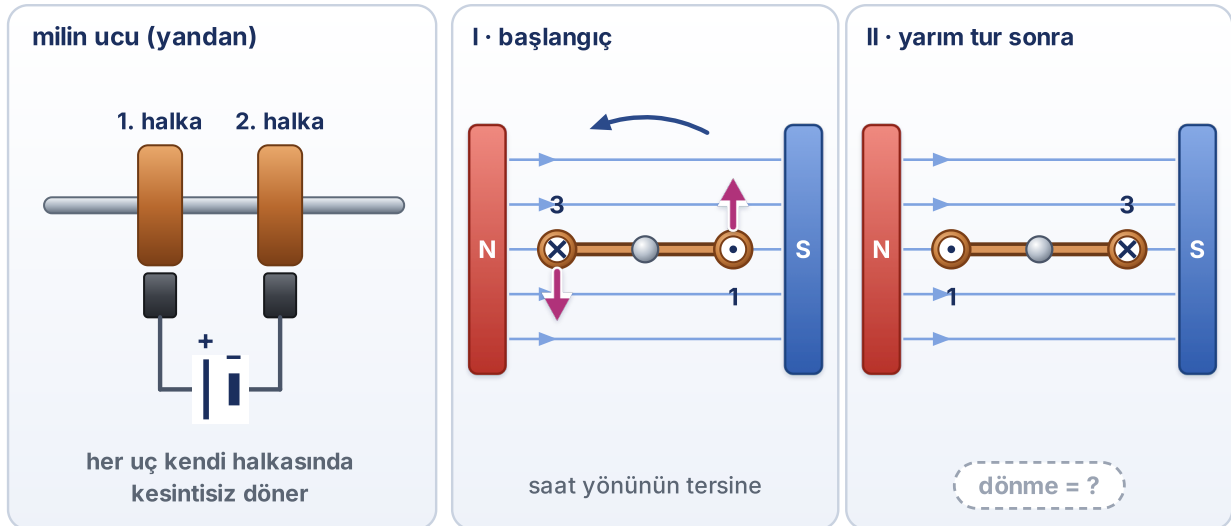
Ş.4 · aynı akım, aynı mıknatıs · çerçevenin üç ayrı duruşu

[illegible]

6

Yarık Halka Yerine İki Tam Halka FİZ.11.2.9-c

Bir ırak yarık halka yerine mile yan yana iki ayrı tam halka takmıřtır. erevenin bir ucu 1. halkaya, br ucu 2. halkaya baėlıdır ve her halkaya ayrı bir fıra basar (ř.7, solda). Baėlantı hi kopmaz; ama erevedeki akımın yn de hibir turda deėiřmez. **a)** Yarım tur sonra hangi kenar nerededir; akım imleri deėiřmiř midir? **b)** II. panodaki kuvvetleri iziniz: ereve hangi yne dndrlr? I. panoyla karřılařtırınız. **c)** ıraėın motoru anahtar kapatılınca ne yapar? Beklediėiniz davranıřı yazınız ve yarık halkanın motordaki iřini bu davranıřa dayanarak tek cmleyle adlandırınız.

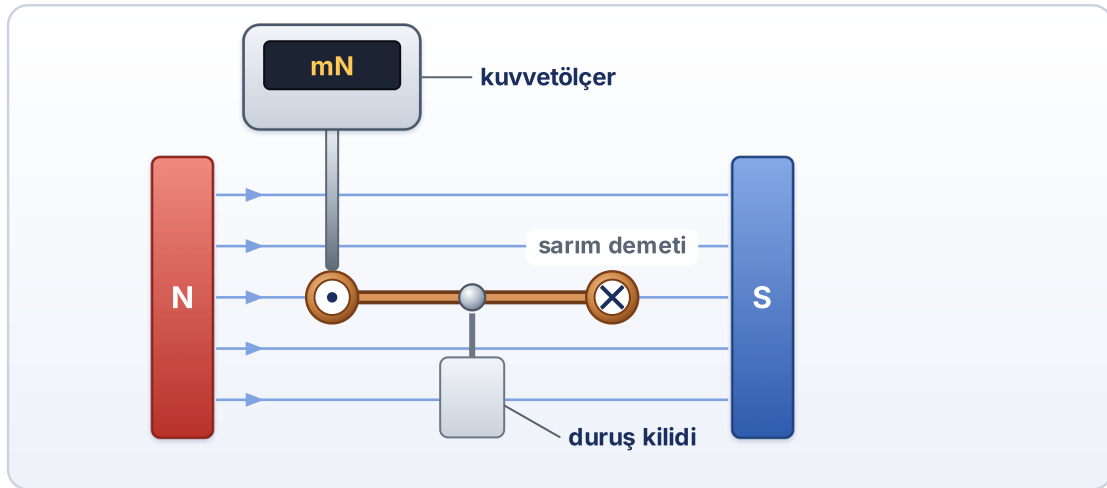


Ş.7 · solda iki tam halka ve fırçaları · sağda çerçeve başlangıçta ve yarım tur sonra

[illegible]

Aynı Çerçeve, Daha Çok Sarım FİZ.11.2.9-a

Ustalar deneme tezgâhında çerçeveyi düzlemi alana koşut duruşta kilitleyip üç ölçüm almıştır (Ş.8). Akım üç ölçümde de 0,6 A'dır; mıknatıs ve çerçevenin mıknatıslar arasında kalan kenar boyu (3 cm) değişmemiştir, değişen yalnız sarım sayısıdır. **a)** Çizelgenin son iki sütununu doldurunuz. Sarım sayısı ile okuma arasındaki ilişkiyi kayda dayanarak yazınız. **b)** Her sarım, alanın içinden geçen bir kenar daha demektir. Tek bir sarımın kenarına etki eden kuvvet kaç mN'dur? Bu değerden ve $F = B \cdot i \cdot L$ modelinden mıknatısların arasındaki alanın büyüklüğünü bulunuz. **c)** Aynı tezgâhta 120 sarımlı bir çerçeve için ölçer ne okur? İşleminizi yazınız.



Ş.8 · deneme tezgâhı · kuvvetölçer bir kenar demetine etki eden kuvveti okur

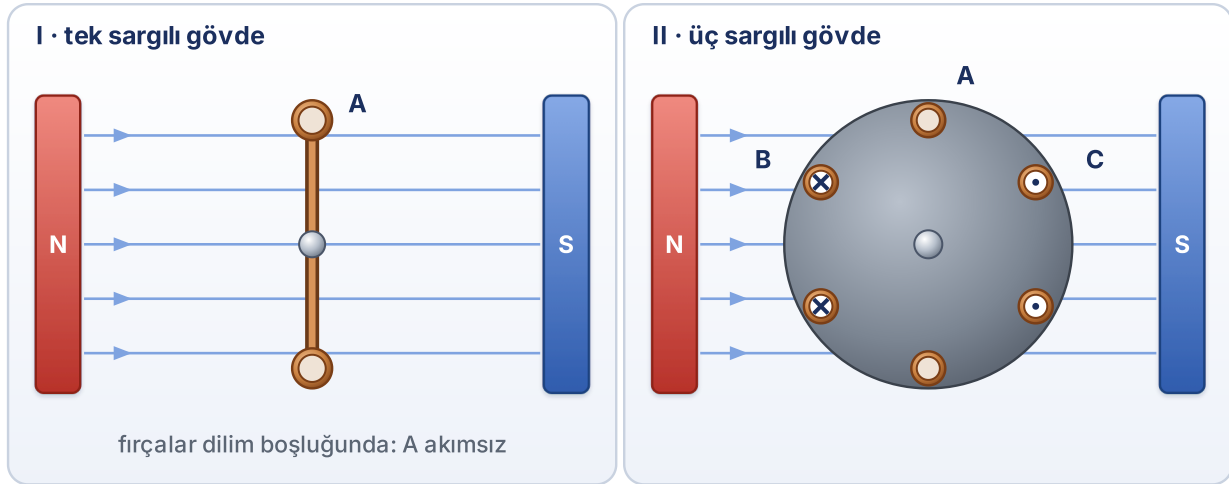
Ölçüm	Sarım sayısı	Bir kenardaki okuma	Sarım, 1. ölçümün kaç katı?	Okuma, 1. ölçümün kaç katı?
1	20	36 mN	1	1
2	50	90 mN		
3	80	144 mN		

Atölyeye gelen bir pompa motorunun çerçevesi yeniden sarılacak ve iki öneri vardır. **P önerisi:** eski kalınlıktaki telle 40 sarım; deneme tezgâhında bu çerçeveden 1,5 A geçer. **R önerisi:** daha ince telle 100 sarım; ince ve uzun tel direnci büyüttüğü için aynı kaynaktan 0,5 A geçer. Mıknatıs, kenar boyu ve duruş iki öneride de aynıdır. **a)** Bir kenardaki kuvvet hangi öneride büyüktür, kaç katıdır? Kuvvetin hangi iki büyüklükle nasıl değiştiğini Hafta 21'deki ve 7. sorudaki kayıtları anarak gösteriniz. **b)** Bir usta "sarımı çok olan çerçeve her zaman daha güçlü döner" diyor. Bu karşılaştırma savı destekliyor mu? **c)** R önerisinin kuvvet dışında bir bedeli daha vardır; ne olabilir?

Atölyeye gelen bir vinç motorunun ters yöne dönmesi isteniyor. **a)** Çizelgenin ikinci sütununu doldurunuz: her satırdaki değişiklik dönme yönünü çevirir mi? **b)** Üçüncü sütuna kararınızı iki kenardaki kuvvetlerin yönüne dayandıran kısa bir gerekçe yazınız. **c)** İlk üç satırdan çıkan kuralı tek cümleyle yazınız.

Yapılan değişiklik	Yön çevrilir mi?	Gerekçe
1 · Yalnız kaynağın uçları yer değiştirir.	...	...
2 · Yalnız mıknatıslar yer değiştirir.	...	...
3 · Hem kaynağın uçları hem mıknatıslar yer değiştirir.	...	...
4 · Yalnız sarım sayısı artırılır.	...	...
5 · Yarık halka mile yarım tur çevrilerek yeniden takılır.	...	...

Ş.9'daki iki gövde aynı alanda durmaktadır. I'deki gövdede tek sargı vardır; gövde tam denge konumunda durmuştur ve fırçalar bu anda dilimlerin arasındaki boşluğa denk gelir. II'deki gövdede üç sargı vardır; sargılar birbirine göre 60° kaydırılmıştır ve üç dilimli bir yarık halkaya bağlıdır. **a)** Anahtar kapatılınca I'deki gövde kendiliğinden dönmeye başlar mı? İki ayrı gerekçe yazınız. **b)** II'de A sargısı denge konumundadır. Hangi sargılar gövdeyi döndürür, hangi yöne? **c)** Gerçek motorlarda çok sargı kullanılmasının iki kazancını ve bir bedelini yazınız.



Ş.9 · tek sargılı ve üç sargılı gövde · mil doğrultusundan bakış

Atölye şefi, bir sulama pompasının motorundan aynı dış boyutta daha güçlü bir dönüş istiyor ve dört öneri var. **a)** İkinci sütuna her önerinin döndürme etkisini nasıl değiştirdiğini ve dayanağını (soru ya da kayıt) yazınız. **b)** Üçüncü sütuna her önerinin bir sınırını ya da bedelini yazınız. **c)** Hangisini önerirsiniz? Seçmediğiniz önerilerden en az ikisini anarak gerekçelendiriniz.

Öneri	Döndürme etkisi · dayanak	Sınırı ya da bedeli
Sarım sayısını artırmak	...	...
Akımı büyütmek	...	...
Daha güçlü mıknatıs takmak	...	...
Çerçeveyi genişletmek	...	...

Ara denetim: Kâğıdın son bölümüne geçmeden önce iki satırını yeniden oku. 1-c'de çerçevenin niçin döndüğünü "kuvvetler eşit ve zıt" diye mi bıraktın, yoksa etki çizgilerinin milin iki yanından geçtiğini de yazdın mı? 5-c'de boşlukların hangi duruşta fırçalardan geçmesi gerektiğini 3. soruya bağladın mı? Eksik bulduğun satırı şimdi tamamla.

12

Gözlemden Çıkarıma: Dört Basamak Beceri · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.15 Yansıtma

Bu kâğıtta yaptığınız iş bir çıkarımdı: şekillerde yalnız imler, kutuplar ve bir mil gördünüz; çerçevenin döneceğini gözünüzle görmediniz, bildiğiniz bir kuraldan çıkardınız. **a)** Çizelgenin son sütununu kendi cümlelerinizle doldurunuz. **b)** Dördüncü satır en önemlisidir: bir çıkarım ancak yanlışlanabiliyorsa bilimseldir. Atölyede yapılabilecek ve çıkarımınızı yanlışlayabilecek bir gözlem yazınız. **c)** Dört basamağı tek bir çıkarım cümlesinde toplayınız.

Basamak	Bu haftaki karşılığı	Sizin cümleiniz
1 · Gözlem	Kutuplar ve iki kenardaki akım imleri	
2 · Önceki bilgi	Hafta 21'in kuvvet kuralı	
3 · Çıkarım	Çerçevenin döneceği sonucu	
4 · Sınama	Çıkarımı yanlışlayabilecek gözlem	

13

Ürün Ölçütü Taslağınız · Yapıma Başlamadan Önce Beceri · KB2.4 Çözümleme · E3.6

Analitiklik · föyün hazırlığıdır

Föyde kendi motorunuzu kuracaksınız ve ürününüz bir ölçütler takımıyla değerlendirilecek. Ölçütleri görmeden önce siz yazınız: her soruya, başka birinin de aynı ürüne bakıp aynı kararı verebileceği ölçülebilir bir cevap veriniz. "İyi çalışsın" bir ölçüt değildir; "bırakıldıktan sonra kendi kendine art arda tam tur atsın" bir ölçüttür. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Yapımdan sonra taslağınızı öğretmeninizin ölçütleriyle karşılaştırınız: en önemli fark neydi, bu fark ürününüzü nasıl değiştirdi?

Soru	Ölçütünüz
Ürün ne yaparsa "çalıştı" diyeceğiz?	
Kurulumun neyine bakıp "düzgün" diyeceğiz?	
Kayıt nasıl olursa "kullanılabilir" sayılacak?	
Açıklama hangi iki düşünceyi içermeli?	

a) Derse gelirken "bir cisme kuvvet etki ediyorsa o cisim döner" diye düşünüyor muydunuz? 3. sorudaki III. panoya dönerek bu düşüncelyi şimdi nasıl düzelttiğinizi iki satırda yazınız. b) Çerçeve dönerken alan çizgilerinin çerçevenin içinden geçen kısmı sürekli değişir: düzlem alana dikken en çok çizgi geçer, koşutken hiç geçmez. Bu değişen niceliğe ne ad verirdiniz? Hangi iki etmene daha bağılı olabilir? c) Aynı motora pil bağlamadan milini elle hızla döndürüp uçlarına bir LED bağlasaydınız ne olabileceğini tahmin ediniz.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her kuvvet yönünü sağ el kuralıyla, elini nasıl tuttuğunu yazarak mı buldun?
- "Kuvvet" ile "döndürme etkisi"ni aynı sözcük gibi kullandığın bir satır kaldı mı?
- Yarık halkanın işini "akımı keser" diye mi, "çerçeveedeki akımın yönünü çevirir" diye mi yazdın?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bu kâğıtta vardığın yargıların (zıt kuvvetler, dört kenar, denge konumu, geri çeviren kuvvetler, yarık halka, iki tam halka, sarım kaydı, iki öneri, dönme yönü, üç sargı, dört yol) her birinin yanına bir harf yaz: K bir kurala, V bir kayda ya da veriye, Ş bir şekle dayanıyorsa; hiçbirine dayanmıyorsa soru işareti. Soru işaretli yargılar föyde kendi motorunla sınavacağın yargılardır.

Mini Test · Kenar, Duruş ve Yarık Halka

FİZ.11.2.9 a, b, c

Mil doğrultusundan bakışta $\otimes$ akım kâğıttan içeri, $\odot$ bize doğrudur. Kuvvetin yönünü kitabın sağ el kuralıyla bulunuz. Döndürme etkisi hesaplanmaz, karşılaştırılır.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

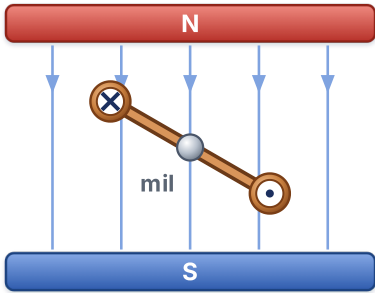
No: _____

Puan: _____

Bu testte iki yerin kayıtlarıyla çalışacaksınız: Iğdır'daki bir sulama kooperatifinin motor bakım birimi ve Çorum'daki bir leblebi atölyesinin kavurma tamburu. Her sorunun beş seçeneğinden yalnız biri doğrudur.

1 Hangi Yöne Dönmeye Başlar?

Iğdır'daki kooperatifin bakım biriminde bir pompa motorunun çerçevesi, üstteki N ve alttaki S kutbunun arasında şekildeki duruşta tutulmaktadır. Anahtar kapatılıp çerçeve serbest bırakılınca hangi yöne dönmeye başlar ve neden?



mil doğrultusundan bakış

- A) Saat yönünde; mıknatıs bakırı çeker
- B) Saat yönünün tersine; kuvvet akım yönünde
- C) Saat yönünde; kuvvetler alan boyuncadır
- D) Dönmez; zıt kuvvetler birbirini götürür
- E) Saat yönünün tersine; kuvvetler ayrı doğrularda

2 Bir Kenar Demetine Etki Eden Kuvvet

Çorum'daki atölyede kavurma tamburunu döndüren motorun çerçevesi 60 sarımlıdır ve mile koşut her kenarın mıknatıslar arasında kalan boyu 4 cm'dir. Çerçeveden 0,4 A geçmekte, mıknatısların arasındaki alan 0,25 T'dir. Çerçeve düzlemi alana koşutken bir kenar demetine etki eden kuvvet ve çerçeveye etki eden bileşke kuvvet için hangisi doğrudur?

- A) 0,24 N; bileşke sıfır, çerçeve döner
- B) 0,24 N; bileşke 0,48 N, çerçeve kayar
- C) 0,004 N; bileşke sıfır, çerçeve dönmez
- D) 0,48 N; iki kenarın kuvveti toplanır
- E) 0,24 N; bileşke sıfır, döndürme de sıfır

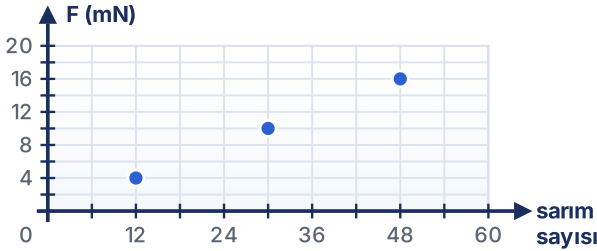
3 Boşluk Akımı Keser mi?

Bir motorun milinin ucundaki yarık halka iki dilimden oluşur; dilimler malle birlikte döner, pile bağlı iki fırça ise yerinden kımıldamaz. Bir öğrenci "Dilimler arasındaki boşluk akımı keser; motor bu kesintiler sayesinde çalışır." diyor. Bu parçanın motordaki asıl işi hangisidir?

- A) Akımı kesip çerçevenin ısınmasını önlemek
- B) Sürtünerek dönmeyi yavaşlatmak
- C) Yükü fırçalardan pile geri vermek
- D) Mıknatısların kutuplarını değiştirmek
- E) Denge konumunda akımın yönünü çevirmek

5 Sarım Kaydından Öngörü

Kooperatifin tezgâhında akım 0,5 A'de, çerçevenin duruşu ve mıknatıs aynı tutularak yalnız sarım sayısı değiştirilmiş; bir kenar demetine etki eden kuvvet (F) ölçülüp grafiğe işlenmiştir. Kayda göre hangisi doğrudur?

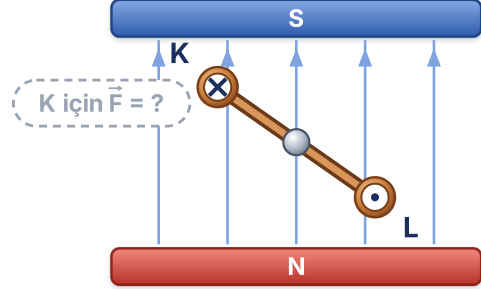


üç ölçüm · akım ve mıknatıs aynı

- A) Sarım 4 katına, kuvvet 16 katına çıkmış
- B) Kuvvet sarımdan bağımsız; fark hatadır
- C) Artış yavaşlar; 60 sarımda 20 mN'dan az
- D) Orantı var; 60 sarımda 20 mN okunur
- E) Üç ölçüm yetmez; öngörü yapılamaz

4 K Kenarındaki Kuvvet ve Dönüş

Şekilde alan aşağıdan yukarıya doğrudur; K kenarında akım kâğıttan içeri, L kenarında bize doğrudur. K kenarına etki eden kuvvetin yönü ve bu kuvvetin çerçeveyi döndürme yönü hangisidir?

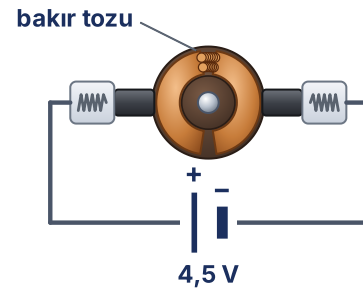


mil doğrultusundan bakış

- A) Sağa doğru; saat yönünde
- B) Sola doğru; saat yönünün tersine
- C) Yukarı doğru; çerçeveyi döndürmez
- D) Kâğıttan dışarı; saat yönünde
- E) Sağa doğru; saat yönünün tersine

6 Toz Dolmuş Boşluk

Aynı atölyede kavurma tamburunun motorunda, yarık halkanın dilimleri arasındaki iki boşluktan biri dilimlerden aşınan bakır tozuyla dolmuş ve iki dilim bu toz üzerinden birbirine değerek hâle gelmiştir. Anahtar kapatılınca ne olması beklenir?

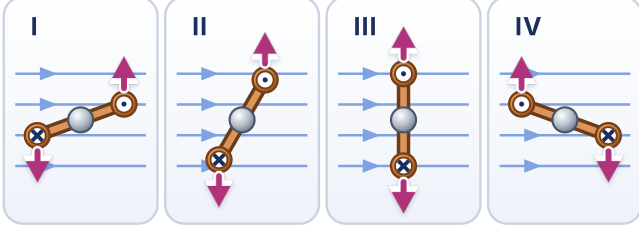


tozla dolmuş boşluk · mil doğrultusundan bakış

- A) Kesinti kalktığı için tambur hızlanır
- B) Akım çerçeveyi atlar; tambur dönmez
- C) Dolan boşluk akımı çevirir; tambur ters döner
- D) Tambur yarım tur atıp durur
- E) Hiçbir şey değişmez; toz akımı etkilemez

7 Döndürme Etkisinin Sıfır Olduğu Pano

Dört panoda akım, mıknatıs ve her kenara etki eden kuvvetin büyüklüğü aynıdır; panoları ayıran tek şey çerçevenin duruşudur. Hangi panoda kuvvetlerin döndürme etkisi sıfırdır?



aynı çerçeve, dört ayrı duruş · alan soldan sağa

- A) I; kenar kuvvetleri orada en küçüktür
- B) II; kuvvetler en çok orada yaklaşır
- C) III; kuvvetler milden geçen doğrudur
- D) IV; ters yöne çeviren etki sıfırdır
- E) Hiçbiri; kuvvetler eşitse etki aynıdır

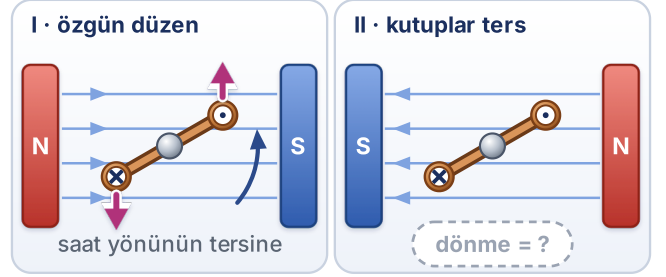
9 Savı Sınayacak Plan

Bakım biriminden biri "Mile koşut bir kenara etki eden kuvvet, çerçeve hangi duruşta kilitlenirse kilitlensin aynıdır; duruşla değişen yalnız döndürme etkisidir." diyor. Bu savı tezgâhta sınamak için en uygun plan hangisidir?

- A) Duruş ve akım birlikte değiştirilip kuvvet okunur
- B) Tek duruşta akım adım adım artırılıp kuvvet okunur
- C) Motor serbestçe döndürülüp hızı gözle izlenir
- D) Akım, sarım, mıknatıs aynı; yalnız duruş değiştirilir
- E) Farklı tezgâhlardaki okumaların ortalaması alınır

8 Mıknatıslar Yer Değiştirince

Şekildeki I. panoda bir motorun özgün düzeni, kenarlara etki eden kuvvetler ve dönüş yönü çizilidir. Bakımdan sonra mıknatıslar yer değiştirilerek takılmıştır (II. pano); akıma, fırçalara ve sarıma dokunulmamıştır. Motor şimdi nasıl döner?

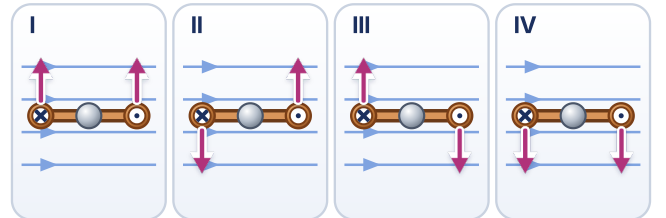


iki panonun tek farkı kutupların yeridir

- A) Saat yönünde; kuvvetler de ters döner
- B) Saat yönünün tersine; yön değişmez
- C) Dönmez; mıknatıslar alanı söndürür
- D) Her yarım turda yön değiştirir
- E) Aynı yönde ama daha yavaş döner

10 Dört Çizimden Hangisi Doğru?

Dört panoda da alan soldan sağa doğrudur; soldaki kenarda akım kâğıttan içeri, sağdakinde bize doğrudur. Panolar yalnız çizilen kuvvet oklarıyla birbirinden ayrılır. Sağ el kuralını iki kenara ayrı ayrı uygulayınız: hangi pano doğru çizilmiştir?



aynı düzenin dört ayrı çizimi

- A) I; iki kenar da yukarı itilir
- B) II; sol kenar aşağı, sağ kenar yukarı
- C) III; sol kenar yukarı, sağ kenar aşağı
- D) IV; iki kenar da aşağı itilir
- E) Hiçbiri; alana dik kenara kuvvet yok

11 Kimi Sabahlar Kalkmayan Tambur

Çorum'daki atölyede tamburun tek sargılı küçük yedek motoru kimi sabahlar anahtar kapatıldığı hâlde hiç kimildamıyor; tambur elle biraz çevrilince hemen dönmeye başlıyor ve gün boyu düzgün çalışıyor. Bakımda pil, fırçalar, dilimler ve mıknatıslar sağlam bulunmuştur. En uygun açıklama hangisidir?

- A) Pil sabahları zayıftır; gün içinde güçlenir
- B) Fırçalar dilime basmıyor; temas elle kuruluyor
- C) Mıknatıslar gece zayıflar; elle çevirmek düzeltir
- D) Sarım fazladır; ağır çerçeve kendiliğinden dönemez
- E) Motor denge konumunda kalmıştır; döndürme etkisi yok

13 Bu Kayıtlarla Söylenemeyecek Şey

Kooperatifin tezgâh kayıtlarında mıknatıs hiç değiştirilmemiştir; sarım sayısı, akımın büyüklüğü, akımın yönü ve çerçevenin duruşu ayrı ayrı değiştirilmiştir. Yalnız bu kayıtlara dayanarak hangisi söylenemez?

- A) Sarım artınca bir kenar demetindeki kuvvet artar
- B) Denge konumunda kuvvetler çerçeveyi döndüremez
- C) Mıknatıs iki kat güçlü olsaydı kuvvet tam iki katı olurdu
- D) Kaynağın uçları yer değiştirtince dönüş çevrilir
- E) Akım büyüdüğü kenar demetindeki kuvvet büyür

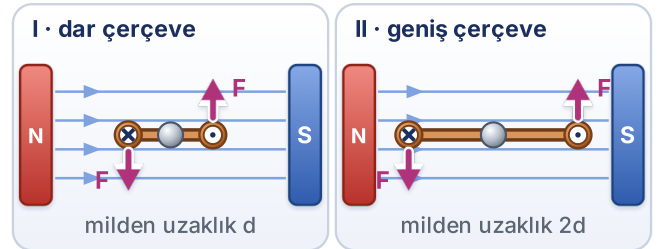
12 Kalın Telle Sarılan Matkap

Şarjlı bir matkabın yeni modelinde üretici aynı pili, aynı mıknatısları ve aynı sarım sayısını kullanmış, ama sargıyı daha kalın telle sarmıştır. Kalın telin direnci daha küçük olduğu için aynı pilden sargıya daha büyük akım geçer. Bu değişiklik için hangisi doğrudur?

- A) Kenar kuvvetleri değişmez; onu yalnız sarım belirler
- B) Alan büyür; kalın tel mıknatısları güçlendirir
- C) Döndürme etkisi küçülür; kalın tel çerçeveyi ağırlaştırır
- D) Kenar kuvvetleri ve döndürme etkisi büyür; pil çabuk biter
- E) Kenar kuvvetleri büyür; döndürme etkisi yalnız duruşa bağlı

14 Dar Çerçeve, Geniş Çerçeve

İki çerçevede sarım sayısı, akım, kenar boyu ve alan aynıdır; bu yüzden mile koşut kenarlara etki eden kuvvetler eşittir. II. çerçevenin kenarları ise milden iki kat uzaktadır. İki çerçeve de düzlemi alana koşut duruştur. Döndürme etkileri için hangisi doğrudur?



iki çerçeve, eşit kenar kuvvetleri

- A) Eşit; kuvvetler eşitse etki de eşittir
- B) II'de büyük; kuvvetler milden uzakta
- C) I'de büyük; dar çerçeve kolay döner
- D) II'de büyük; kenar kuvveti daha büyük
- E) Karşılaştırılmaz; kütleler bilinmiyor

Türkiye'de üretilen yerli elektrikli otomobilin çekiş motorunda fırça ve yarık halka yoktur; akımın yönünü doğru anlarda elektronik bir sürücü devre değiştirir. Bir öğrenci "Bu motorda yarık halka olmadığına göre bu hafta kurduğumuz ilke orada geçerli değildir." diyor. En doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; yarık halka yoksa kenarlara kuvvet etki etmez
- B) Doğrudur; araç manyetik kuvvetle değil, pille ilerler
- C) Yanlıştır; ilke aynı, akımı elektronik devre çevirir
- D) Doğrudur; ilke yalnız oyuncak boyundaki motorlarda geçer
- E) Yanlıştır; bu motorda akımın yönü hiç değişmez

Bağlam Temelli Sorular · Forklift, Dokuma Motoru, Çömlekçi Çarkı

FİZ.11.2.9 a, b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

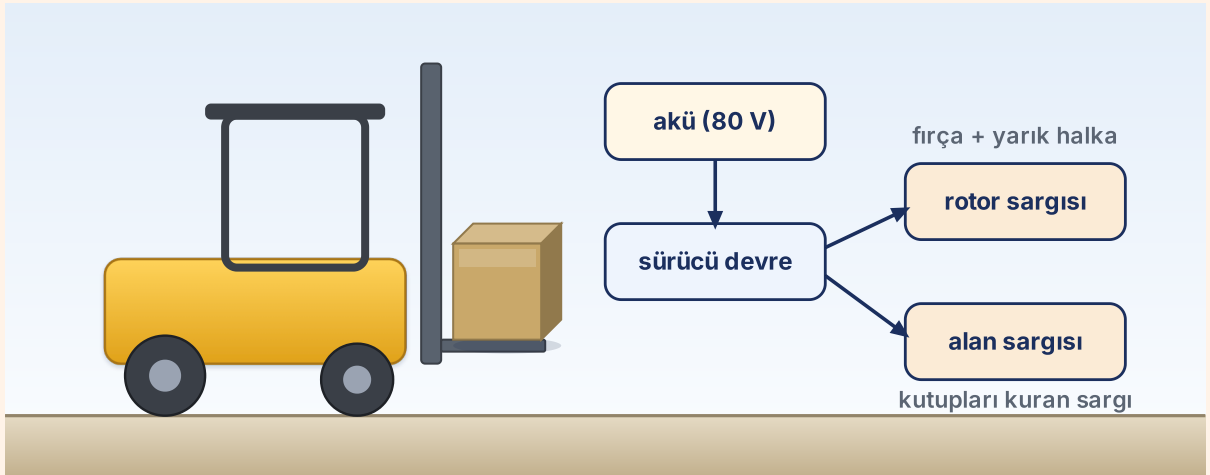
No:

Puan:

Üç bağlamda da gerçek bir motorla ve onun bakım kayıtlarıyla çalışacaksınız. Her soruda bu hafta kurduğunuz ilkeyi, yani alandaki akıma etki eden kuvvetleri ve bu kuvvetlerin döndürme etkisini, sahadaki bir gözleme uygulayacaksınız. Hiçbir soruda döndürme etkisi hesaplanmaz; yalnız verilenler karşılaştırılır.

BAĞLAM 1 · SAKARYA'DA BİR FABRİKANIN AKÜLÜ FORKLİFTLERİ

Sakarya'daki bir fabrikanın deposunda akülü forkliftler çalışıyor. Bu forkliftlerin çekiş motorunda kutupları kalıcı mıknatıs değil, ayrı bir sargı kurar: **alan sargısı**, motor gövdesinin iç yüzündeki demir kutuplara sarılmış bir elektromıknatıstır. **Rotor sargısına** akım fırçalar ve yarık halka üzerinden gelir. Sürücü devre iki sargıyı ayrı ayrı besler: alan sargısına sabit bir akım, rotor sargısına gaz pedalına göre ayarlanan bir akım verir. Bakım ekibinin ekranında iki akım da okunur.



akülü forklift ve çekiş motorunun besleme şeması · ölçekli değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Geri Vitesin Fiziği FİZ.11.2.9-b · KB2.19

Stajyer bir teknisyen şöyle diyor: "Geri gitmek için sürücü devre aküden gelen akımın tamamını ters çevirir; böylece hem rotor sargısındaki hem alan sargısındaki akım ters döner." Bu açıklama için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; akımın tamamı ters dönünce motor da ters döner
- B) Doğrudur; alan sargısındaki akım ters dönünce kutuplar zayıflar ve araç geri gider
- C) Yanlıştır; motor akımın yönünden bağımsız olarak hep aynı yöne döner, geri için dişli gerekir
- D) Yanlıştır; iki akım birden ters dönerse kuvvetlerin yönü değişmez, yalnız biri çevrilmelidir
- E) Yanlıştır; geri gitmek için alan sargısının akımı tamamen kesilmelidir

3 Kalkışta Sarsılan Forklift FİZ.11.2.9-c ·

KB2.10

Ekip, fırçaları çok aşınmış bir forkliftin kalkışta sarsıldığını ve ekrandaki rotor akımının kısa aralıklarla sıfıra düşüp yeniden yükseldiğini fark ediyor. Alan sargısının akımı sabittir. Bu gözlemin en iyi açıklaması hangisidir?

- A) Aşınan fırçalar yarık halkanın akımı çevirmesini engeller; motor yalnız yarım tur döner
- B) Fırça ile dilim arasındaki temas yer yer kopar; akım ve döndürme etkisi kesik kesik olur
- C) Rotor akımı sıfırlandığında döndürme etkisi en büyük olur; sarsıntı bundandır
- D) Aşınan fırçalar kutupları zayıflatır; alan kısa aralıklarla kaybolur
- E) Aşınan fırçalar her kesintide akımı ters çevirir; motor her seferinde geri döner

2 Yarıya Düşen Alan Akımı FİZ.11.2.9-c ·

KB2.10

Bir forkliftin ekranında, aynı yükü aynı rampada taşıırken rotor akımının son haftalarda 150 A'den 300 A'e çıktığı görülüyor. Ekip, bir arıza yüzünden alan sargısının akımının yarıya düştüğünü buluyor. Alan sargısının oluşturduğu alan akımıyla orantılı kabul edilirse bu gözlemin en iyi açıklaması hangisidir?

- A) Alan yarıya inmiştir; aynı döndürme etkisi için rotor akımının iki katına çıkması gerekmiştir
- B) Alan yarıya inince kenar kuvvetleri iki katına çıkmıştır; akım bu yüzden artmıştır
- C) Rotor akımı yükten ve alandan bağımsızdır; artış ekrandaki bir ölçüm hatasıdır
- D) Alan yarıya inince de döndürme etkisi değişmez; artış yalnız rampanın eğiminden gelir
- E) İki sargının akımlarının toplamı hep aynı kalır; biri azalınca öbürü artar

BAĞLAM 2 · DENİZLİ'DE BİR HAVLU FABRİKASININ BAKIM ATÖLYESİ

Denizli'deki bir havlu fabrikasında dokuma tezgâhlarının kumaş sarma millerini küçük fırçalı motorlar döndürür. Bakım atölyesinde sökülen bir motorun rotoru şeklindeki gibidir: oluklu demir bir gövdeye üç sargı sarılmıştır; sargılar birbirine göre 60° kaydırılmıştır ve üç dilimli bir yarık halkaya bağlıdır. Kutupları iki kalıcı mıknatıs kurar. Atölyeye yeni gelen bir stajyer, fizik dersinde kurduğu tek sargılı motorla bu motoru karşılaştırıyor.



üç sargılı rotor ve üç dilimli yarık halka · mil doğrultusundan bakış

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Sarsılan Mil, Düzgün Mil FİZ.11.2.9-c · KB2.10

Stajyer iki motoru aynı yükte yavaşça döndürüp miline değdirdiği bir kalemin titreşimini izliyor: tek sargılı motorun mili her turda iki kez sarsılıyor, üç sargılı motorun mili neredeyse titremiyor. Bu farkın en doğru açıklaması hangisidir?

- A) Üç sargının kenar kuvvetleri her duruşta birbirini tam götürür
- B) Üç sargılı motorda halka akımı hiç çevirmez; akım hep aynı yöndedir
- C) Tek sargının etkisi her yarım turda sıfıra iner; üç sargıda hiç inmez
- D) Demir gövde mıknatıslara her duruşta aynı kuvvetle çekilir
- E) Üç sargı üç kat akım çeker; döndürme etkisi hep üç kat büyüktür

5 Kayan Fırça Tutucusu FİZ.11.2.9-b · KB2.19

Bir motorda fırça tutucusunun vidası gevşemiş ve fırçalar halkanın çevresinde çeyrek tur kaymıştır. Artık her sargıdaki akımın yönü, sargının düzlemi alana dikken değil alana koşutken çevrilmektedir. Anahtar kapatılınca rotor biraz kıpırdayıp bir duruşta kalıyor; elle hızla çevrilse bile dönüşü sürdüremeyip yine duruyor. Bunun en iyi açıklaması hangisidir?

- A) Her sargının döndürme etkisi yarım turun bir bölümünde dönüşü sürdürür, öbür bölümünde ona karşı koyar
- B) Akım en büyük döndürme etkisinin olduğu anda kesildiği için sargılara hiç akım gitmez
- C) Kayan fırçalar mile sürtünerek dönüşü frenler; kıvılcım sürtünmeden çıkar
- D) Akım artık hiç çevrilmediği için rotor denge konumu çevresinde salınır
- E) Fırçalar kayınca kutuplar yer değiştirmiştir; motor ters dönmeye çalışır

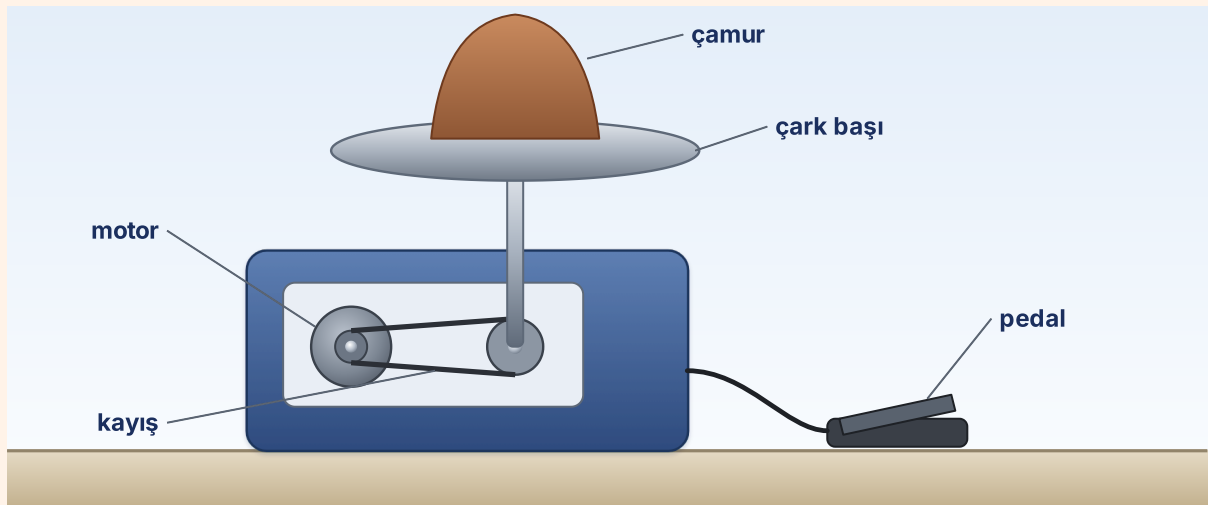
Stajyer, sargıların havaya değil oluklu demir bir gövdeye sarıldığını görüyor. Hafta 20'de nüvenin makaradaki etkisini incelemiştik. Rotorda demir gövde kullanılmasının motordaki en önemli kazancı hangisidir?

- A) Demir gövde mıknatıslara çekilerek rotoru akım olmadan da döndürür
- B) Demir akımı iletir; sargıdaki akımı artırarak kenar kuvvetlerini büyütür
- C) Demir, kenarların durduğu boşlukta alanı büyütür; aynı akımda kenar kuvvetleri büyür
- D) Demir gövde rotoru hafifletir ve hızlanmayı kolaylaştırır
- E) Demir gövde kenarları alana koşut tutarak kuvvetleri sıfırlar

BAĞLAM 3 · KÜTAHYA'DA BİR ÇİNİ ATÖLYESİNİN ÇÖMLEKÇİ ÇARKI

Kütahya'daki bir çini atölyesinde çömlekçi çarkını, gövdenin içindeki kalıcı mıknatıslı, fırçalı bir motor kayışla döndürür. Usta pedala bastıkça motora giden akım artar. Çırak, çarkın üstünde hep aynı büyüklükte bir çamur topu varken aşağıdaki kaydı almıştır.

Pedal	az basılı	yarı basılı	tam basılı
Motorun akımı	0,6 A	1,1 A	1,6 A
Çarkın dakikadaki turu	45	95	140



çömlekçi çarkı · gövde kesiti, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Pedal, Akım ve ark FİZ.11.2.9-c · OB7

ırağın kaydına ve bu haftanın ilkesine göre en doğru yorum hangisidir?

- A) Pedal mıknatısları sargıya yaklaştırır; alan büyüdüke ark hızlanır
- B) Akım arttıka kenar kuvvetleri ve döndürme etkisi büyür; aynı amurla ark daha hızlı döner
- C) Akım arttıka kenar kuvvetleri küçölür; ark daha az zorlandığı için hızlanır
- D) Dönme sayısı akımla tam orantılıdır; akım iki katına ıkınca dönme sayısı da iki katına ıkar
- E) Pedal yalnız arkın dönme yönünü belirler; hız yalnız amurun kütesine bağılıdır

8

Elektrik Kesilince FİZ.11.2.9-c · FBAB8

Bir gün elektrik kesilir. Usta motorun iki ucunu prizden ayırıp bir LED'e bağlar ve arkı eliyle hızla döndürür. ark bir yönde hızla dönerken LED ışık verir; ark durunca LED söner. Bu gözlemden ıkarılabilecek en doğru sonuç hangisidir?

- A) LED'i motorun içindeki mıknatısların kendisi yakar; dönmenin bir payı yoktur
- B) ark döndüke kenar kuvvetleri telden LED'e doğru akar ve onu yakar
- C) Motor elektrik kesilmeden önce depoladığı akımı LED'e geri vermektedir
- D) LED, ustanın elinden geen durgun elektrikle yanmaktadır
- E) Aynı gövde dışarıdan döndüröldüğünde uçlarında akım oluşturabilir

Etkinlik · Kendi Motorunu Kur, Çalıştır ve Açıkla

FİZ.11.2.9 a, b, c

FBAB8 · SDB1.2 · SDB2.2 · OB4

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Siirt'teki bir gençlik merkezinin tasarım atölyesindeyiz. Hazır yönerge yok: bu haftaki çıkarımlarınıza dayanarak kendi motorunuzu kuracak, çalıştıracak ve niçin çalıştığını açıklayacaksınız. Tasarım sorumuz: **bir bobin, bir kalıcı mıknatıs ve bir pille, bırakıldığında kendi kendine art arda tam tur atan bir motor kurabilir ve dönüşünü kenar kuvvetleriyle açıklayabilir miyiz?** Föy ÇK 1-6 ve Beceri 13'ten sonra doldurulur; ürününüz Hoca Notu'ndaki rubrikle okunur.

Güvenlik: Bobin pile doğrudan bağlandığında devrenin direnci çok küçüktür; tel ve pil hızla ısınır. Pili devrede yalnız denemenin sürdüğü kadar tutun, denemeler arasında pili yatağından çıkarın. Küçük güçlü mıknatısları telefonlardan, banka kartlarından ve kalp pili taşıyan kişilerden uzak tutun. Zımparayı masanın üstünde, bobini elinizde tutarak kullanın.

1 Düzenek Kararları 1. adım · 8 dakika · FİZ.11.2.9-b

Tezgâhta emaye kaplı ince bakır tel, küçük bir kalıcı mıknatıs, kalem pil ve yatağı, iki büyük ataç, bant ve ince zımpara var; liste kapalı değildir. Teli silindirik bir gövdeye sararak bobin yapın ve iki ucunu karşılıklı iki yandan, bobinin ortasından geçen bir doğru üzerinde dışarı bırakın: bu iki uç motorunuzun mili olacak. **a)** Üç kararınızı çizelgeye yazın. **b)** Mıknatısı yerleştirdiğiniz yerde, bobinin hangi kenarları alanın içinde kalacak?

Bobini neyin üstüne saracağım?

Yatakları neyle kuracağım?

Mıknatısı nereye koyacağım?

*** **

*** **

*** **

2

Kritik Karar: Yalıtımı Nasıl Sıyracağız? 2. adım · 6 dakika · FİZ.11.2.9-c

Bobinin uçlarındaki emaye yalıtım zımparayla sıyrılacak. Seçenekler: bir ucun çevresini boydan boya, öbürünün yalnız bir yüzünü sıyırmak ya da iki ucu da boydan boya sıyırmak. **c)** Hangisini seçtiğinizi yazın. **ç)** Bu seçim, bobin bir tur dönerken akım yoluna ne yapar? ÇK 4 ve 6'daki bulgularla gerekçelendirin.

3

Kroki ve Değişkenler 3. adım · 8 dakika · FİZ.11.2.9-b

Düzenenizi aşağıdaki alana çizin ve şu dördünü imleyin: bobinin sarım yönü, mıknatısın yeri ve kutbu, akımın izlediği yol, dönme eksenini. Sonra 4. adımda deneyeyeceğiniz tek değişkeni seçin. **d)** Çizelgeyi doldurun.



kroki alanı · ölçü vermeniz gerekmez

Bağımsız değişken
(değiştireceğim)

Bağımlı değişken
(gözleyeceğim)

Kontrol edilen değişkenler (sabit tutacağım)

*** **

*** **

*** **

4

Üç Deneme 4. adım · 12 dakika · FİZ.11.2.9-a · FİZ.11.2.9-c

Pili bağlayıp bobini yataklara bırakın; gerekirse çok hafif bir itiş verin. Üç deneme yapın; her denemede yalnız 3. adımda seçtiğiniz değişkeni değiştirin. **e)** "Bobin ne yaptı?" sütununa yorum değil gözlem yazın. **f)** Son sütun için pili bağlı tutarken bobini parmağınızla hafifçe yavaşlatıp bırakın; bobin yeniden dönmeye başlamıyorsa hangi duruşta durduğunu yazın.

Deneme	Ne değiştirdim?	Bobin ne yaptı?	Durduğunda hangi duruştaydı?
Birinci	*** **	*** **	*** **
İkinci	*** **	*** **	*****
Üçüncü	*** **	*** **	*****

g) Sonuç cümleiniz: "..... değiştirdiğimde bobin ; bunun sebebi" ğ) Sınır: bu düzeneikle ölçemeyeceğiniz bir şeyi, gerekçesini ve bunun için gereken ek aracı yazın. h) Kendi motorunuzda yarık halkanın işini hangi parça görüyor ve bu iş gerçek bir matkap motorundakinden nasıl farklı?

Teslim: Föyü ve çalışan motorunuzu birlikte teslim edin; öğretmeniniz önce motoru çalıştırıp izleyecek, sonra föyü okuyacak. Beceri 13'teki taslağınızı yanınızda getirin: rubrikle karşılaştırıp farkı yazacaksınız. **Son not:** Bir motoru kurmak onu çalıştırmaktır; anlamak, niçin durduğunu da söyleyebilmektir.